Микрополосковая линия

Фторопласт армированный ФАФ-4

$l_{подл} := 1$ длина линии

$H := 0.001$ толщина (высота) диэлектрика

$\varepsilon_{подл} := 2.6$ относительная диэлектрическая проницаемость подложки

$tg\delta_{подл} := 1 \cdot 10^{-3}$ тангенс угла диэлектрических потерь

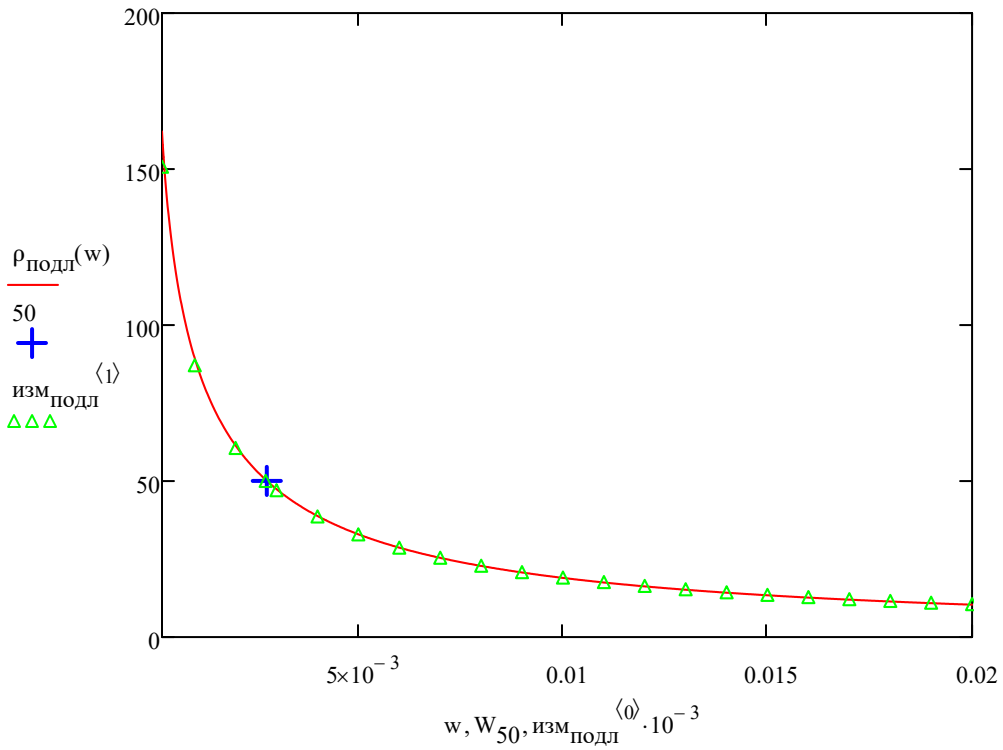
$f_{какоето} := 6 \cdot 10^{9}$

Пункт 1.

$$\rho_{подл}(W) := \frac{377 \cdot H}{W \cdot \sqrt{\varepsilon_{подл}} \cdot \left[1 + 1.735 \varepsilon_{подл}^{-0.0724} \cdot \left(\frac{W}{H}\right)^{-0.836}\right]}$$

$W_{50} := 0.001$

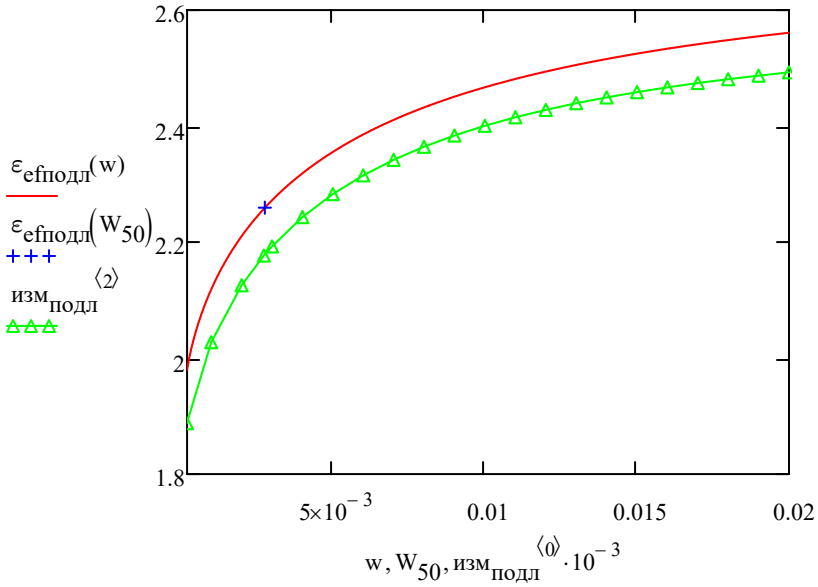
$W_{50} := root\left(\rho_{подл}\left(W_{50}\right) - 50, W_{50}\right) = 2.763 \times 10^{-3}$



Пункт 2.

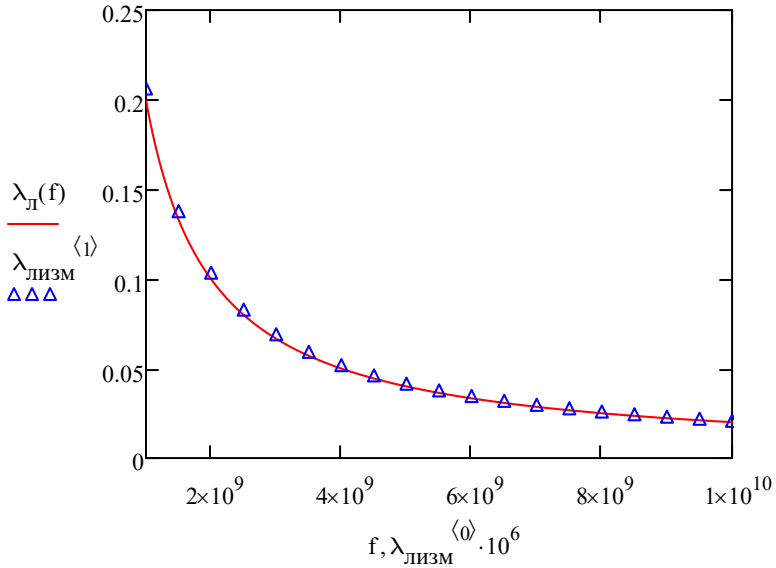
$$\varepsilon_{efподл}(W) := \frac{e+1}{2} + \frac{e-1}{2}\left(1 + \frac{10 \cdot H}{W}\right)^{\frac{-1}{2}}$$

$$\varepsilon_{efподл}(W_{50}) = 2.259$$



Пункт 3.

$$\lambda_л(f) := \frac{c}{f\sqrt{\varepsilon_{efподл}(W_{50})}}$$



Коаксиальная линия

Вспененный полиэтилен

$di := 0.6$

$\varepsilon_{изол} := 1.5$

$td\delta_{изол} := 0.3 \cdot 10^{-3}$

Пункт 4. $d := di, 2 \cdot di .. 10 \cdot di$

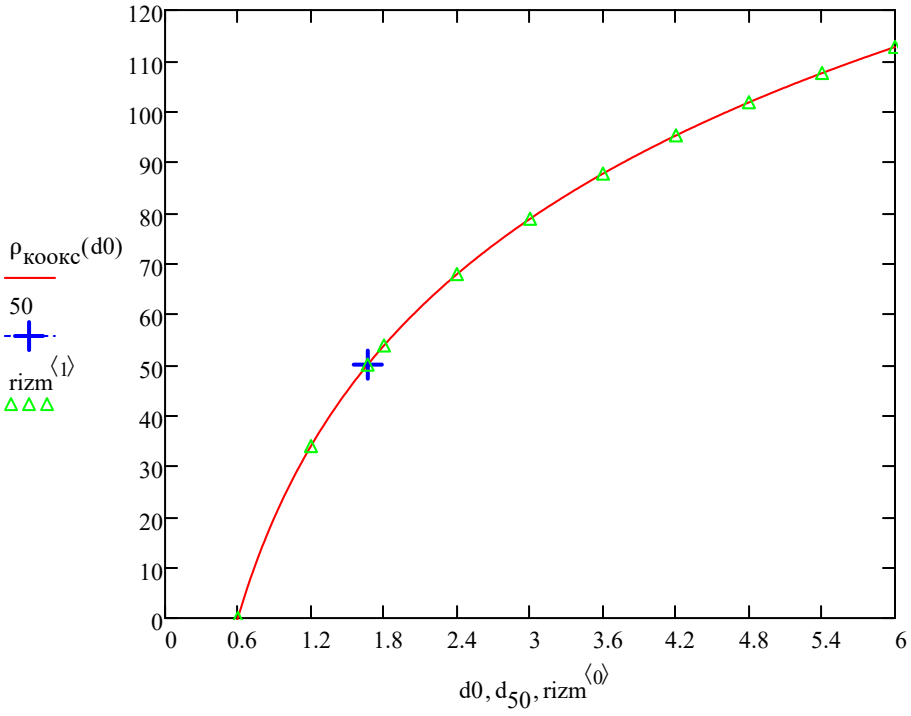
$$\rho_{коокс}(d) := \frac{138}{\sqrt{\varepsilon_{изол}}} \cdot \log\left(\frac{d}{di}, 10\right)$$

$d =$	$\rho_{коокс}(d) =$
0.6	0
1.2	33.919
1.8	53.76
2.4	67.838
3	78.758
3.6	87.679
4.2	95.223
4.8	101.757
5.4	107.521
6	112.677

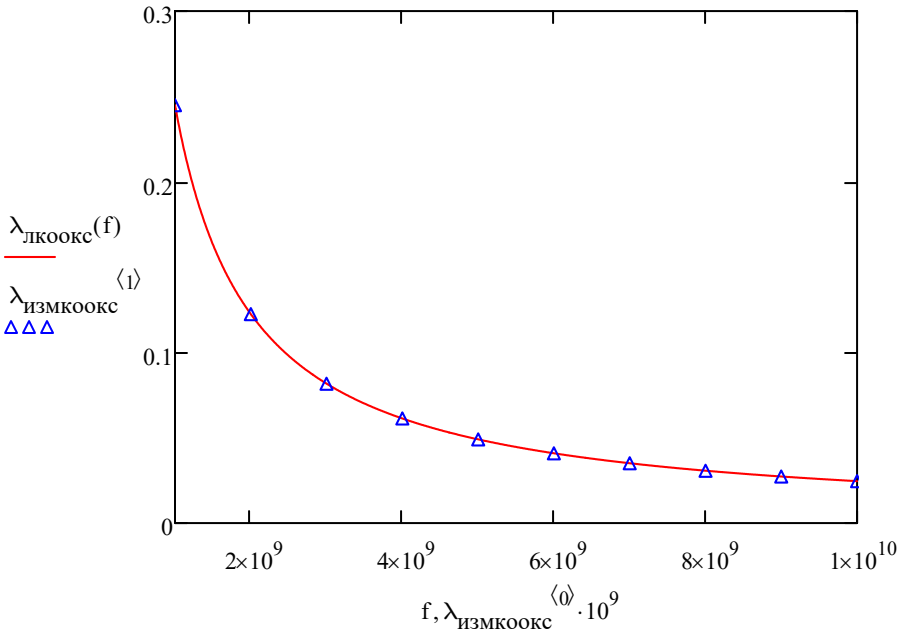
Пункт 5. $d_{50} := 0.001$

$d_{50} := root\left(\rho_{коокс}\left(d_{50}\right) - 50, d_{50}\right)$

$d_{50} = 1.667$



$$\lambda_{лкоокс}(f) := \frac{c}{f\sqrt{\varepsilon_{изол}}}$$



Пункт 6.

ширина, мм
волновое сопротивление, Ом
эффективная диэлектрическая проницаемость

$$\text{изм}_{\text{подл}} := \begin{pmatrix} 0.2 & 150.693 & 1.88744 \\ 1 & 87.0527 & 2.02706 \\ 2 & 60.5892 & 2.12521 \\ 2.73267 & 50 & 2.17642 \\ 3 & 47.048 & 2.19236 \\ 4 & 38.6364 & 2.24272 \\ 5 & 32.8588 & 2.28241 \\ 6 & 28.6294 & 2.31468 \\ 7 & 25.3923 & 2.34149 \\ 8 & 22.8316 & 2.36414 \\ 9 & 20.7533 & 2.38351 \\ 10 & 19.0315 & 2.40026 \\ 11 & 17.5809 & 2.41487 \\ 12 & 16.3414 & 2.42771 \\ 13 & 15.2694 & 2.43909 \\ 14 & 14.3329 & 2.44922 \\ 15 & 13.5072 & 2.4583 \\ 16 & 12.7734 & 2.46647 \\ 17 & 12.1169 & 2.47387 \\ 18 & 11.5258 & 2.48059 \\ 19 & 10.9906 & 2.48673 \\ 20 & 10.5037 & 2.49235 \end{pmatrix}$$

Пункт 7.

$$W_{50izm} := 2.73267 \cdot 10^{-3}$$

$$\Delta W_{50} := \left| W_{50} - W_{50izm} \right| = 3.072 \times 10^{-5}$$

$$\delta W_{50} := \frac{\Delta W_{50}}{W_{50}} = 0.011 \qquad \delta W_{50} = 1.112 \cdot \%$$

$\varepsilon_{efW50izm} := 2.17642$

$\Delta\varepsilon_{efподлW50} := \left|\varepsilon_{efподл}\left(W_{50}\right) - \varepsilon_{efW50izm}\right| = 0.082$

$\delta\varepsilon_{efподлW50} := \dfrac{\Delta\varepsilon_{efподлW50}}{\varepsilon_{efподл}\left(W_{50}\right)} = 0.037 \quad \delta\varepsilon_{efподлW50} = 3.651\cdot\%$

Пункт 8.

Частота, МГц
Длина волны, м

$$\lambda_{лизм} := \begin{pmatrix} 1000 & 0.206118 \\ 1500 & 0.137683 \\ 2000 & 0.103383 \\ 2500 & 0.0827719 \\ 3000 & 0.0690162 \\ 3500 & 0.0591826 \\ 4000 & 0.0518027 \\ 4500 & 0.0460597 \\ 5000 & 0.0414632 \\ 5500 & 0.037701 \\ 6000 & 0.0345647 \\ 6500 & 0.0319102 \\ 7000 & 0.0296342 \\ 7500 & 0.0276613 \\ 8000 & 0.0259346 \\ 8500 & 0.0244107 \\ 9000 & 0.0230559 \\ 9500 & 0.0218434 \\ 10000 & 0.0207521 \end{pmatrix}$$

Пункт 10.

do, mm

волновое сопротивление, Ом

$$rizm := \begin{pmatrix} 0.6 & 0 \\ 1.2 & 33.9309 \\ 1.666265 & 50 \\ 1.8 & 53.7792 \\ 2.4 & 67.8618 \\ 3 & 78.7851 \\ 3.6 & 87.7101 \\ 4.2 & 95.2561 \\ 4.8 & 101.793 \\ 5.4 & 107.558 \\ 6 & 112.716 \end{pmatrix}$$

$$d_{50izm} := 1.666265 \cdot 10^{-3}$$

$$\Delta d_{50} := \left| d_{50} - d_{50izm} \right| = 6.663 \times 10^{-4}$$

$$\delta d_{50} := \frac{\Delta d_{50}}{d_{50}} = 3.997 \times 10^{-4} \quad \delta d_{50} = 0.04 \cdot \%$$

Пункт 11

Частота, ГГц
Длина волны, м

$$\lambda_{измкоокс} := \begin{pmatrix} 1 & 0.24478 \\ 2 & 0.12239 \\ 3 & 0.0815932 \\ 4 & 0.0611949 \\ 5 & 0.0489559 \\ 6 & 0.0407966 \\ 7 & 0.0349685 \\ 8 & 0.0305974 \\ 9 & 0.0271977 \\ 10 & 0.024478 \end{pmatrix}$$